

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা  
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং  
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২  
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]  
বিষয় : পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স  
(বিষয় কোড : ২৬৮৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের  
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। ডায়োডকে প্যারাললে কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৩। চপার কী?
- ৪। সাইক্লোকনভার্টার কী?
- ৫। ইলেকট্রিক ড্রাইভ সিস্টেম কী?
- ৬। সোলার সেল কী?
- ৭। ট্রান্সডিউসার কাকে বলে?
- ৮। ফটোডায়োডের প্রতীক অঙ্কন কর।
- ৯। ইন্ডাকশন হিটিং কাকে বলে?
- ১০। স্কিন ইফেক্ট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স-এর ব্যবহার লেখ।
- ১২। স্কটকি ডায়োড বলতে কী বোঝায়?
- ১৩। GTO-এর ব্যবহার লেখ।
- ১৪। চপারের কারেন্ট কন্ট্রোল লিমিট বর্ণনা কর।
- ১৫। চপারের মূলনীতি লেখ।

- ১৬। সাইক্লোকনভার্টারের প্রয়োগক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। সিঙ্গেল ফেজ ব্রিজ কনফিগারেশন সাইক্লোকনভার্টার সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৮। একটি আধুনিক ইলেকট্রিক ড্রাইভ সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৯। ডিসি মোটরের সাধারণ গাণিতিক সমীকরণ ব্যাখ্যা কর।
- ২০। চার্জ কন্ট্রোলার কাকে বলে?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। সিরিজে সংযুক্ত ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ IGBT-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। সিঙ্গেল ফেজ সিরিজ ইনভার্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। ডাই-ইলেকট্রিক-হিটিং-এর মূলনীতি লেখ।
- ২৫। IPS-এর ব্লক ডায়াগ্রামসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। ক্যামেরা ও ভিডিও মনিটর ব্যবহারপূর্বক ভিডিও মনিটরিং সিস্টেমের কার্যনীতি লেখ।